



ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS ORIENTADO A OBJETOS

El análisis y diseño de sistemas orientado a objetos (O-O) es una metodología utilizada para desarrollar sistemas informáticos capaces de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno empresarial. Se basa en la programación orientada a objetos y utiliza el **Lenguaje Unificado de Modelado (UML)** para representar gráficamente los distintos componentes del sistema.

A diferencia de la programación tradicional, que organiza el software mediante procedimientos, la orientación a objetos trabaja con **objetos**, que representan elementos reales como clientes, productos, empleados o pedidos. Cada objeto posee atributos (características) y métodos (acciones), y se agrupa dentro de una **clase**, lo que facilita la reutilización del código y el mantenimiento del sistema.

Proceso de desarrollo con UML

El desarrollo orientado a objetos sigue varias etapas:

1. Definir el modelo de casos de uso

Se identifican los actores que interactúan con el sistema y las funciones principales que realizarán. Se elaboran diagramas de casos de uso y escenarios que describen el funcionamiento del sistema.

2. Elaborar diagramas de actividad y secuencia

Durante el análisis se representan las actividades principales y el orden en que ocurren las interacciones entre los objetos.

3. Crear diagramas de clases

Se identifican los objetos del sistema y se agrupan en clases que contienen atributos y métodos comunes.

4. Elaborar diagramas de estado

Permiten representar los distintos estados por los que puede pasar un objeto durante su funcionamiento.

5. Diseñar el sistema

Se modifican y completan los diagramas UML, agregando especificaciones de clases y métodos.

6. Desarrollar y documentar el sistema

Finalmente se implementa el sistema y se documenta todo el proceso para facilitar futuras modificaciones y el mantenimiento.

Ventajas

- Facilita el mantenimiento del software.
 - Permite reutilizar código.
 - Mejora la organización del sistema.
 - Favorece la comunicación entre analistas y programadores mediante UML.
 - Se adapta mejor a los cambios de la organización.
-

CÓMO ELEGIR QUÉ MÉTODO DE DESARROLLO DE SISTEMAS USAR

Existen tres metodologías principales para desarrollar sistemas de información: **SDLC**, **Metodologías Ágiles** y **Metodología Orientada a Objetos**. La elección depende de las características del proyecto.

Metodologías Ágiles

Se utilizan cuando:

- Es necesario desarrollar aplicaciones rápidamente.
- El entorno cambia constantemente.
- El cliente acepta mejoras progresivas.
- Existe apoyo dentro de la organización para trabajar de forma ágil.

Ventajas

- Rapidez.
 - Flexibilidad.
 - Entregas frecuentes.
 - Fácil adaptación a cambios.
-

Metodología Orientada a Objetos

Es conveniente cuando:

- El problema puede representarse mediante objetos y clases.
- Se utilizará UML.
- Se desea reutilizar software existente.
- El sistema puede construirse por módulos.
- Se pretende resolver primero los problemas más complejos.

Ventajas

- Desarrollo modular.
 - Reutilización de componentes.
 - Mejor mantenimiento.
 - Mayor calidad del software.
-

Metodología SDLC

Se recomienda cuando:

- Es fundamental documentar todas las etapas.
- Se dispone de tiempo suficiente.
- La organización requiere una planificación completa.
- La dirección prefiere procesos tradicionales.

Ventajas

- Excelente documentación.
- Desarrollo ordenado.
- Mayor control del proyecto.

Conclusión

No existe una metodología mejor que otra. La selección depende del tipo de sistema, los recursos disponibles, el tiempo y las necesidades específicas de la organización.



CAPÍTULO 2



Comprensión y modelado de los sistemas organizacionales

El analista de sistemas debe comprender que una organización funciona como un sistema compuesto por diversos subsistemas que trabajan de forma coordinada para alcanzar objetivos comunes.

Las organizaciones están influenciadas por tres factores principales:

- Los distintos niveles administrativos.
- La estructura organizacional.
- La cultura organizacional.

Comprender estos elementos permite diseñar sistemas de información adecuados para las necesidades de la empresa.

Además, el analista debe utilizar una **perspectiva de sistemas**, es decir, observar a la organización como un todo y no solamente analizar cada departamento por separado.



LAS ORGANIZACIONES COMO SISTEMAS

Una organización puede entenderse como un sistema formado por personas, recursos y procesos que trabajan conjuntamente para alcanzar objetivos determinados.

Está integrada por distintos **subsistemas**, como por ejemplo:

- Contabilidad.
- Marketing.
- Producción.
- Recursos Humanos.
- Administración.
- Sistemas de información.

Cada uno cumple funciones específicas, pero todos dependen entre sí para lograr el correcto funcionamiento de la empresa.

Comprender esta estructura ayuda al analista a determinar correctamente los requerimientos del sistema de información.



Capacidad de interrelación e interdependencia de los sistemas

Todos los sistemas y subsistemas de una organización están relacionados entre sí.

Esto significa que cualquier modificación realizada en un área afecta al resto de la organización.

Por ejemplo, eliminar un puesto de trabajo puede modificar la comunicación entre departamentos y alterar procesos administrativos.

Todo sistema posee:

- **Entradas:** recursos, información o materiales que recibe.
- **Procesos:** actividades que transforman esas entradas.
- **Salidas:** resultados obtenidos.
- **Retroalimentación:** información que permite evaluar el funcionamiento del sistema y realizar mejoras.

Además, las organizaciones poseen límites que las separan de su entorno, aunque deben intercambiar continuamente información, recursos y productos con el exterior para sobrevivir.



Organizaciones y equipos virtuales

Actualmente muchas organizaciones trabajan de manera virtual utilizando Internet y tecnologías de comunicación.

Los **equipos virtuales** están formados por personas ubicadas en distintos lugares que colaboran mediante computadoras y redes.

Ventajas

- Reducción de costos.
- Mayor flexibilidad.
- Mejor adaptación a cambios del mercado.
- Posibilidad de contratar especialistas sin importar su ubicación.
- Facilita el trabajo remoto.

Sin embargo, también pueden surgir desafíos relacionados con la comunicación, el sentido de pertenencia y la cultura organizacional.

Los analistas de sistemas también forman frecuentemente equipos virtuales para brindar soporte técnico o desarrollar proyectos de manera colaborativa.



Una perspectiva de sistemas

La perspectiva de sistemas consiste en analizar toda la organización como un conjunto integrado de procesos.

Cada departamento depende del trabajo de los demás.

Por ejemplo:

- Producción necesita la información proveniente de Marketing.
- Marketing necesita conocer la capacidad de Producción.

Si cada gerente piensa únicamente en su propio departamento, pueden aparecer conflictos y decisiones que perjudiquen a toda la organización.

El analista debe identificar las relaciones entre todas las áreas para diseñar sistemas que beneficien al conjunto de la empresa.



Sistemas empresariales: considerar a la organización como un sistema

Los **Sistemas Empresariales** o **ERP (Enterprise Resource Planning)** son sistemas de información integrados que permiten compartir información entre todas las áreas de una organización.

En lugar de que cada departamento utilice aplicaciones independientes, un ERP reúne toda la información en un único sistema.

Incluye funciones relacionadas con:

- Producción.
- Ventas.
- Compras.
- Contabilidad.
- Finanzas.
- Recursos Humanos.
- Logística.
- Administración de inventarios.
- Cadena de suministro.

Normalmente estos sistemas son desarrollados por empresas especializadas y luego adaptados a las necesidades de cada organización.

Ventajas

- Centraliza la información.
- Mejora la comunicación entre departamentos.
- Reduce errores.
- Facilita la toma de decisiones.
- Optimiza los procesos empresariales.

Desventajas

- Alto costo de implementación.
- Requiere capacitación del personal.
- Su adaptación puede llevar mucho tiempo.
- En muchos casos necesita personalizaciones para ajustarse al funcionamiento específico de la empresa.

Conclusión

Los sistemas ERP permiten considerar a la organización como un único sistema integrado, donde todas las áreas comparten información y trabajan coordinadamente para mejorar la eficiencia y apoyar la toma de decisiones.